Nama : Nabila Putri Akbar

Kelas : D

Mata Kuliah : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transforming Libraries Through Information Technology

Kegiatan UGC membahas materi mengenai Transforming Libraries Through Information Technology, yaitu bagaimana perpustakaan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa perpustakaan telah mengalami beberapa tahap perkembangan, mulai dari perpustakaan konvensional, perpustakaan otomatisasi, perpustakaan digital, hingga berkembang menuju konsep smart library. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya berfokus pada penyimpanan dan penyediaan koleksi, tetapi juga perlu memperhatikan kemudahan akses, pengalaman pengguna, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi.

Salah satu hal yang menjadi pembahasan utama adalah perbedaan antara digital library dan smart library. Perpustakaan digital lebih menekankan pada penyediaan koleksi dan layanan dalam bentuk digital, sedangkan smart library memiliki cakupan yang lebih luas. Konsep ini menggabungkan teknologi, pengolahan data, dan layanan yang saling terhubung untuk menciptakan pengalaman yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dalam penerapannya, smart library didukung oleh beberapa komponen, yaitu infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, serta tata kelola teknologi dan informasi.

Pemateri juga menjelaskan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transformasi perpustakaan. Beberapa di antaranya adalah Artificial Intelligence (AI) untuk membantu pencarian informasi dan menjawab pertanyaan pengguna, Big Data untuk memahami pola kebutuhan pemustaka, serta Internet of Things (IoT) yang dapat digunakan dalam pengelolaan fasilitas dan layanan perpustakaan. Selain itu, terdapat teknologi cloud computing yang memungkinkan akses informasi dari berbagai tempat, generative AI untuk mengembangkan

sistem pencarian yang lebih interaktif, serta teknologi AR, VR, dan MR yang dapat memberikan pengalaman belajar secara lebih menarik.

Hal lain yang cukup ditekankan dalam pemaparan adalah pentingnya mengembangkan perpustakaan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna. Penerapan teknologi sebaiknya diawali dengan memahami permasalahan yang dihadapi pemustaka, bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Sistem yang dikembangkan juga harus mudah digunakan, memiliki akses yang jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, aspek user experience, aksesibilitas, dan personalisasi layanan menjadi bagian penting dalam pengembangan smart library.

Dalam kegiatan ini juga ditunjukkan beberapa contoh penerapan teknologi di perpustakaan, seperti penggunaan asisten perpustakaan berbasis AI untuk membantu menjawab pertanyaan pengguna dan memberikan informasi mengenai layanan yang tersedia. Selain itu, perpustakaan dapat mengembangkan pameran virtual, koleksi warisan budaya digital, serta menerapkan gamification untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Walaupun teknologi memberikan banyak peluang, penerapannya tetap memiliki tantangan, seperti keamanan data pribadi, ketepatan informasi yang dihasilkan AI, kesenjangan kemampuan digital, biaya pengembangan, serta pentingnya mempertahankan peran dan keahlian pustakawan.

Hal Baru dan Wawasan yang Diperoleh

Melalui kegiatan UGC ini, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa konsep smart library bukan sekadar perpustakaan yang menggunakan teknologi digital, tetapi perpustakaan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memahami kebutuhan pemustaka dan mengembangkan layanan yang lebih sesuai. Salah satu teknologi yang menarik perhatian saya adalah Retrieval-Augmented Generation (RAG). Saya baru memahami bahwa AI dapat mencari informasi dari sumber tertentu sebelum menyusun jawaban. Teknologi ini berpotensi memudahkan pemustaka menemukan informasi, terutama ketika mereka belum mengetahui kata kunci yang tepat. Saya juga mendapat wawasan bahwa Big Data dan IoT dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perpustakaan. Data peminjaman dan kunjungan dapat membantu perpustakaan melihat

kebutuhan pemustaka, sedangkan teknologi seperti RFID dapat mempermudah pengelolaan koleksi.

Dari materi ini, saya menyadari bahwa keberhasilan smart library bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh manfaatnya bagi pemustaka. Pustakawan tetap memiliki peran penting dalam memastikan teknologi digunakan secara tepat dan informasi yang diberikan dapat dipercaya.